Fuerzas de la naturaleza: gravedad, electricidad y magnetismo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar la fuerza gravitatoria y diferenciar masa y peso
- Relacionar la gravedad con el movimiento de planetas, satélites y mareas
- Describir la carga eléctrica, la electrización y la ley de Coulomb de forma cualitativa
- Conocer el magnetismo, los imanes, la brújula y la relación entre electricidad y magnetismo

Para pensar

La misma fuerza que hace caer una manzana mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra. Y la fuerza que te pega el pelo al globo tras frotarlo es la misma que mantiene unidos los átomos de tu cuerpo. ¿Cuántas fuerzas hay en la naturaleza?

Explicación

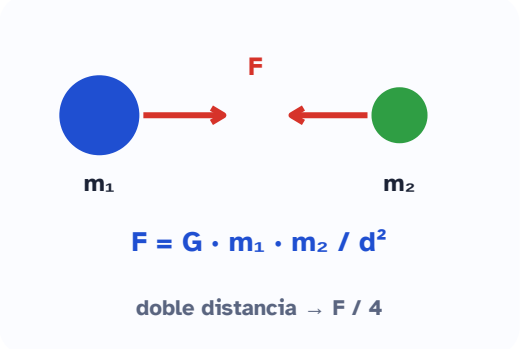
Las fuerzas a distancia

Algunas fuerzas actúan sin que los cuerpos se toquen: son las fuerzas a distancia. La **gravedad** atrae los objetos hacia la Tierra; la **fuerza eléctrica** hace que un globo frotado atraiga trocitos de papel; la **fuerza magnética** permite que un imán atraiga un clip a través de una mesa. Para explicar cómo actúan sin contacto, los físicos usan la idea de **campo**: cada masa, cada carga o cada imán modifica el espacio que lo rodea, y cualquier otro cuerpo situado en ese espacio nota una fuerza. Aunque todas las fuerzas cotidianas, como empujar o el rozamiento, son en el fondo eléctricas, entre los átomos de las superficies que se tocan.

undefined

La ley de la gravitación universal

En 1687, **Isaac Newton** explicó que la fuerza que hace caer una manzana es la misma que mantiene a la Luna en su órbita. Su ley de la gravitación universal dice que **todos los cuerpos se atraen** con una fuerza que es **directamente proporcional al producto de sus masas** e **inversamente proporcional al cuadrado de la distancia** que los separa: $\mathbf{F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2}$. G es una constante muy pequeña ($6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg²), por eso la atracción entre dos personas es imperceptible y solo se nota cuando uno de los cuerpos es enorme, como un planeta. Si la distancia se duplica, la fuerza se reduce a la cuarta parte. La gravedad siempre **atrae**, nunca repele.



Masa y peso

En la vida diaria confundimos masa y peso, pero en física son cosas distintas. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo; se mide en kilogramos y es la misma en cualquier lugar. El peso es la **fuerza** con la que un planeta atrae a un cuerpo; se mide en newtons con un dinamómetro y depende del lugar. Se calcula con **P = m · g**, donde g es la **intensidad de la gravedad**: 9,8 N/kg en la Tierra, 1,6 N/kg en la Luna y 24,8 N/kg en Júpiter. Una persona de 50 kg pesa 490 N en la Tierra, solo 80 N en la Luna y 1240 N en Júpiter, aunque su masa sea siempre 50 kg. La g también disminuye un poco con la altura.

Lugar	g (N/kg)	Peso de 50 kg
Luna	1,6	80 N
Marte	3,7	185 N
Tierra	9,8	490 N
Júpiter	24,8	1240 N

undefined

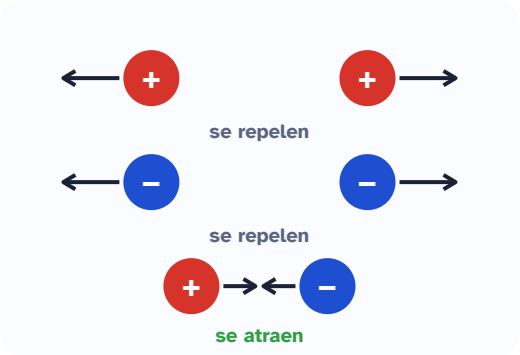
La gravedad en el universo

La gravedad gobierna el movimiento de los astros. Los **planetas** giran alrededor del Sol, y la **Luna** y los **satélites artificiales** alrededor de la Tierra, porque la atracción gravitatoria curva continuamente su trayectoria: en realidad están «cayendo» todo el tiempo, pero como se mueven muy rápido hacia un lado, nunca llegan a chocar. Las mareas se deben a la atracción de la Luna (y en menor medida del Sol) sobre el agua de los océanos: el agua del lado más cercano a la Luna es atraída con más fuerza y se forma un abultamiento. Por eso hay dos mareas altas y dos bajas cada día, aproximadamente. La gravedad también reúne el gas para formar estrellas y galaxias.



La carga eléctrica

Si frotas un globo con tu pelo, el globo atrae el pelo y luego se queda pegado a la pared. Lo explica la carga eléctrica, una propiedad de la materia que tienen los **protones** (carga positiva) y los **electrones** (carga negativa). Normalmente los cuerpos son **neutros**, con tantos protones como electrones. Pero al frotar dos materiales, algunos **electrones pasan de uno a otro**: el que gana electrones queda cargado negativamente y el que los pierde, positivamente. La carga se mide en **culombios (C)**, una unidad muy grande: un electrón tiene $-1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C. Lo más importante: las cargas del mismo signo se repelen y las de signo contrario se atraen.



Formas de electrizar un cuerpo

Un cuerpo se puede electrizar de tres formas. Por frotamiento, al frotar dos materiales distintos, como un globo con lana o un bolígrafo de plástico con el pelo. Por contacto, al tocar un cuerpo cargado: parte de su carga pasa al otro; por eso a veces nos da un pequeño calambre al tocar el coche o el pomo de una puerta, si nos hemos cargado al caminar sobre una alfombra. Por inducción, al acercar un cuerpo cargado sin tocar: las cargas del otro cuerpo se reorganizan y el lado más cercano queda con carga contraria; así el globo atrae papelitos neutros. Los materiales que dejan moverse las cargas, como los metales, son **conductores**; los que no, como el plástico, son **aislantes**.

undefined

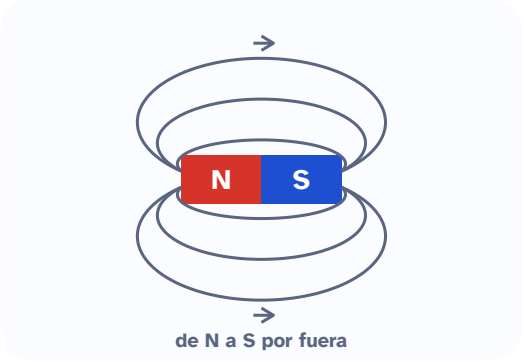
La ley de Coulomb y los rayos

En 1785, Charles-Augustin de **Coulomb** midió la fuerza entre cargas y descubrió que es **directamente proporcional al producto de las cargas** e **inversamente proporcional al cuadrado de la distancia**, una ley muy parecida a la de la gravitación: $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$. Pero la fuerza eléctrica es muchísimo más intensa que la gravitatoria y puede ser de atracción o de repulsión. Los **rayos** son descargas eléctricas gigantes: en una tormenta, el roce entre gotas y cristales de hielo carga las nubes, y cuando la diferencia de carga con el suelo es enorme, salta una chispa de kilómetros. El **pararrayos**, inventado por Benjamin Franklin, ofrece un camino seguro para que la descarga llegue a tierra.

undefined

El magnetismo y los imanes

Los imanes atraen el hierro, el níquel y el cobalto. Ya en la Antigua Grecia se conocía la **magnetita**, un mineral que es un imán natural. Hoy usamos sobre todo imanes artificiales. Todo imán tiene dos **polos**, el **norte** y el **sur**, donde la fuerza es más intensa. Los polos iguales se repelen y los distintos se atraen. Si partimos un imán por la mitad, no obtenemos un polo norte y uno sur separados, sino dos imanes más pequeños, cada uno con sus dos polos. Alrededor de un imán hay un **campo magnético**, que se representa con **líneas de campo** que salen del polo norte y entran en el sur; se pueden ver echando limaduras de hierro sobre un papel encima de un imán.



La Tierra es un imán: la brújula

La Tierra se comporta como un gran imán, debido a los movimientos del hierro fundido de su núcleo externo. Por eso tiene un campo magnético que la rodea, la **magnetosfera**, que nos protege del viento solar; cuando las partículas del Sol

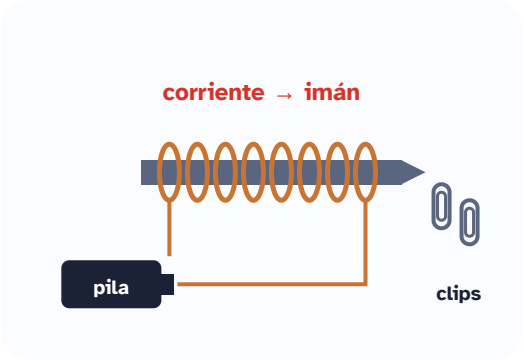
chocan con ella cerca de los polos, se forman las **auroras boreales**. La **brújula**, inventada en China, es una aguja imantada que puede girar libremente y se orienta siempre en la dirección norte-sur. Curiosamente, el polo norte de la aguja apunta al norte geográfico porque allí está el **polo sur magnético** de la Tierra, ya que los polos opuestos se atraen. Muchas aves migratorias y tortugas se orientan con el campo magnético terrestre.



la aguja se orienta norte-sur

Electricidad y magnetismo: el electromagnetismo

En 1820, el danés **Hans Christian Ørsted** observó por casualidad que una corriente eléctrica desviaba una brújula cercana: la corriente eléctrica crea un campo magnético. Así nació el **electromagnetismo**. Si se enrolla un cable alrededor de un clavo de hierro y se hace pasar corriente, se obtiene un **electroimán**, un imán que se puede encender y apagar; se usa en grúas de chatarrerías, timbres, cerraduras y trenes de levitación magnética. Años después, **Michael Faraday** descubrió lo contrario: un imán en movimiento genera corriente eléctrica en una bobina. Es la **inducción electromagnética**, el principio de los generadores de las centrales eléctricas, las dinamos y los motores eléctricos.



Gravedad, electricidad y magnetismo

GRAVITATORIA	ELÉCTRICA	MAGNÉTICA
entre masas	entre cargas + y –	entre polos N y S
solo atrae	**atrae o repele**	**atrae o repele**
$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$	$F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$	electroimán

Ejercicios

1. **Pon dos ejemplos de fuerzas a distancia y dos de contacto.**

2. **Enuncia la ley de la gravitación universal.**

3. **¿Por qué no notamos la atracción gravitatoria entre dos personas?**

4. **Calcula el peso de una mochila de 6 kg en la Tierra y en Marte (g = 3,7 N/kg).**

5. **¿Qué provoca las mareas?**

6. **Explica qué ocurre cuando frotamos un bolígrafo de plástico con lana.**

7. **Nombra las tres formas de electrizar un cuerpo.**

8. **¿En qué se parecen y en qué se diferencian la ley de Coulomb y la de gravitación?**

9. **¿Qué ocurre si acercamos el polo norte de dos imanes? ¿Y el norte de uno al sur de otro?**

10. **¿Qué descubrió Ørsted y qué aplicación tiene?**

Practica

1. **La gravedad entre dos cuerpos...**
   - **A)** solo atrae
   - **B)** solo repele
   - **C)** atrae o repele
2. **Si la distancia se duplica, la fuerza gravitatoria...**
   - **A)** se duplica
   - **B)** se divide entre 2
   - **C)** se divide entre 4
3. **El peso se mide en...**
   - **A)** kilogramos
   - **B)** newtons
   - **C)** culombios
4. **En la Luna tu masa es...**
   - **A)** la misma
   - **B)** seis veces menor
   - **C)** cero
5. **Las mareas las causa sobre todo...**
   - **A)** el viento
   - **B)** la Luna
   - **C)** la rotación terrestre sola
6. **Dos cargas negativas...**
   - **A)** se atraen
   - **B)** se repelen
   - **C)** no interactúan
7. **Al frotar, pasan de un cuerpo a otro...**
   - **A)** protones
   - **B)** electrones
   - **C)** neutrones
8. **La unidad de carga eléctrica es...**
   - **A)** el culombio

B) el amperio

C) el voltio

9. **Si partes un imán por la mitad obtienes...**

A) un polo N y uno S

B) dos imanes completos

C) nada magnético

10. **Un electroimán funciona gracias a...**

A) la gravedad

B) la corriente eléctrica

C) el rozamiento

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué la masa no cambia y el peso sí de un planeta a otro; Cómo se carga un cuerpo y por qué se atraen o repelen las cargas; Qué relación hay entre la electricidad y el magnetismo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Gravitación universal

Todos los cuerpos se atraen: $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$.

Peso

Fuerza con la que un planeta atrae un cuerpo: $P = m \cdot g$.

g en la Tierra

9,8 N/kg.

Carga eléctrica

Positiva (protones) o negativa (electrones); se mide en C.

Electrización

Por frotamiento, contacto o inducción.

Ley de Coulomb

$F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$; iguales se repelen, opuestas se atraen.

Imán

Dos polos, N y S; iguales se repelen.

Electroimán

Bobina con corriente que actúa como un imán.

Soluciones

1. **A)** Siempre atrae.
2. **C)** Entre 4.
3. **B)** Newtons.
4. **A)** La misma.
5. **B)** La Luna.
6. **B)** Se repelen.
7. **B)** Electrones.
8. **A)** El culombio.
9. **B)** Dos imanes.
10. **B)** La corriente crea magnetismo.

Soluciones de los ejercicios

1. A distancia: gravedad, fuerza de un imán. De contacto: empujar un carro, rozamiento.
2. Todos los cuerpos se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia: $F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$.
3. Porque G es muy pequeña y sus masas también; la fuerza es diminuta. Solo se nota si una masa es enorme, como la Tierra.
4. Tierra: 58,8 N. Marte: 22,2 N.
5. La atracción gravitatoria de la Luna, y en menor medida del Sol, sobre el agua de los océanos.
6. Pasan electrones de un material al otro; el que gana electrones queda negativo y el que los pierde, positivo.
7. Frotamiento, contacto e inducción.
8. Se parecen en que la fuerza depende del producto de las cargas o masas y del inverso del cuadrado de la distancia. Se diferencian en que la eléctrica es mucho más intensa y puede atraer o repeler.
9. Norte con norte se repelen; norte con sur se atraen.
10. Que una corriente eléctrica crea un campo magnético. Permite fabricar electroimanes, usados en grúas, timbres y motores.